

Trabajo Práctico Integrador:

Gestión de Datos de Países en Python.

Alumnos - Grupo n° 80

Facundo Uriel Rodriguez, René Alejandro Medina

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación 1

Docente Tutor

Oscar Londero / Matias Santiago Torres

5 de junio de 2026

Tabla de contenido

Introducción	2
Marco Teórico	3
Listas	3
Diccionarios	3
Funciones	3
Condicionales	4
Ordenamientos	4
Estadísticas Básicas	4
Archivos CSV	4
Desarrollo	5
Decisiones técnicas y arquitectura	5
Flujo de operaciones principales	6
Capturas de pantalla de ejecución	10
Dificultades y conclusiones	15
Referencias	17

Trabajo Práctico N°01

Introducción

En el marco de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) , el presente informe documenta el diseño, la estructura y el desarrollo del Trabajo Práctico Integrador correspondiente a la asignatura Programación 1 . El proyecto consiste en la creación de una aplicación interactiva programada en el lenguaje Python 3.x , cuyo propósito central es la gestión automatizada de datos de naciones mediante operaciones de consola, algoritmos de ordenamiento secuencial, herramientas de filtrado y la generación de reportes estadísticos avanzados .

El sistema desarrollado responde a la necesidad de procesar y persistir información de manera eficiente a partir de un entorno de almacenamiento secundario . Para ello, la aplicación implementa la lectura dinámica de datos desde un archivo en formato CSV, el cual actúa como el dataset base del sistema. Cada uno de los registros recuperados del archivo físico contiene variables fundamentales y tipificadas de cada país: su nombre, el continente de pertenencia, la cantidad total de población y su superficie territorial expresada en kilómetros cuadrados (km²) . Estos atributos son parseados y estructurados directamente en la memoria RAM para permitir consultas veloces y seguras por parte del usuario .

Con el objetivo de exponer el proceso de desarrollo de forma ordenada, este documento se divide en secciones académicas preestablecidas . En primer lugar, se detalla el Marco Teórico, donde se abordan los conceptos lógicos aplicados en el código, tales como la modularización en funciones de responsabilidad única y el uso compuesto de listas y diccionarios. Posteriormente, en el apartado de Decisiones Técnicas y Arquitectura, se exhibe el diseño lógico del programa mediante diagramas de flujo operativos junto con capturas de pantalla de la interfaz en ejecución . Finalmente, se presentan las dificultades técnico-grupales afrontadas durante la codificación, las resoluciones implementadas para asegurar la tolerancia a fallos y las conclusiones finales sobre el aprendizaje integrado.

Marco Teórico

- *Listas*

En el ámbito de la programación, una lista es una estructura de datos secuencial y ordenada que permite almacenar múltiples elementos bajo un mismo nombre de variable. En lenguajes como Python, estas colecciones tienen la ventaja de ser heterogéneas, lo que significa que pueden contener objetos de diferentes tipos en su interior, como cadenas de texto, números enteros o valores booleanos. Su característica fundamental es la mutabilidad; esto implica que el contenido de la estructura puede modificarse de forma dinámica durante la ejecución del programa (ya sea añadiendo, eliminando o reordenando sus elementos) sin necesidad de reservar un nuevo espacio físico en la memoria RAM, lo que las convierte en herramientas sumamente flexibles para el manejo de colecciones de datos.

- *Diccionarios*

A diferencia de las estructuras lineales que dependen de un índice numérico posicional, un diccionario representa una colección asociativa que organiza la información mediante pares de clave y valor. Cada dato guardado se vincula directamente a una clave única e inmutable. Esta correspondencia permite recuperar, modificar o eliminar valores de manera directa y con una gran eficiencia computacional, independientemente del volumen total de datos almacenados. Los diccionarios son las estructuras ideales para agrupar y estructurar diferentes propiedades o atributos independientes que caracterizan a una misma entidad conceptual dentro del código fuente.

- *Funciones*

Las funciones son bloques de código independientes, aislados y reutilizables, diseñados para ejecutar una tarea lógica o un cálculo específico. En el desarrollo de software, el uso de funciones es la base de la modularización, una técnica que consiste en fragmentar un problema complejo en subproblemas más pequeños, autónomos y fáciles de administrar. Bajo este enfoque, se persigue el principio de responsabilidad única, el cual establece que cada función debe encargarse de un solo proceso conceptual. Esto no solo evita la duplicación innecesaria de líneas de código, sino que también mejora de forma drástica la legibilidad y simplifica las tareas de mantenimiento técnico.

- *Condicionales*

Las estructuras condicionales son herramientas de control de flujo que permiten desviar la línea de ejecución de un programa en función del cumplimiento de determinadas expresiones lógicas o booleanas. Mediante el uso de bloques de decisión, el sistema puede optar por diferentes caminos operativos según si una condición resulta verdadera o falsa. En la arquitectura de software, los condicionales constituyen el pilar esencial para los procesos de validación de datos. Esta práctica consiste en examinar minuciosamente las entradas de información antes de que sean procesadas por la lógica del programa, asegurando que cumplan con los formatos requeridos y evitando así errores críticos en tiempo de ejecución.

- *Ordenamientos*

El ordenamiento de datos es un proceso algorítmico cuyo objetivo principal es reorganizar los elementos pertenecientes a una colección siguiendo un criterio secuencial preestablecido, el cual puede ser alfabético o numérico, y ejecutarse de manera ascendente o descendente. Dentro de las ciencias de la computación, existen diversas familias de algoritmos para resolver este problema, los cuales varían en su nivel de complejidad y eficiencia. Los métodos de ordenamiento secuenciales clásicos operan mediante la comparación directa de elementos contiguos o específicos dentro de la estructura, intercambiando sus posiciones físicas de forma iterativa hasta lograr que la totalidad de la colección satisfaga la relación de orden definida.

- *Estadísticas Básicas*

El análisis estadístico elemental aplicado a la informática consiste en la implementación de operadores matemáticos sobre un conjunto de registros numéricos con el fin de extraer indicadores descriptivos que resuman el comportamiento global de los datos. El cálculo de valores promedio requiere el uso combinado de estructuras iterativas (bucles) y variables de control que actúen como acumuladores y contadores para totalizar los valores absolutos antes de su división. Por otra parte, la detección de valores extremos (máximos y mínimos) se fundamenta en la comparación lógica sucesiva de los componentes de la serie, manteniendo un registro de referencia que se actualiza únicamente cuando un nuevo elemento supera el umbral establecido.

- *Archivos CSV*

Los archivos CSV (valores separados por comas) representan un formato estándar y de texto plano ampliamente utilizado para el almacenamiento y la transferencia de datos tabulares.

Cada línea del archivo equivale a una fila de información y cada campo se encuentra delimitado por un carácter especial. La relevancia de trabajar con estos archivos radica en el concepto de persistencia de datos, que describe la capacidad de la información de preservarse de manera permanente en un medio de almacenamiento secundario (como un disco rígido). Esto garantiza que los datos no se pierdan al finalizar la ejecución del programa y liberar la memoria RAM, permitiendo su posterior recuperación y lectura en futuras sesiones.

Desarrollo

Decisiones Técnicas y Arquitectura

El proyecto fue dividido en tres archivos Python con responsabilidades claramente separadas, aplicando el principio de modularización indicado en la consigna ("una función = una responsabilidad").

Archivo	Responsabilidad
archivos.py	Lectura y escritura del archivo CSV 
logica_paises.py	Procesamiento de datos: búsqueda, filtros, ordenamiento y estadísticas
main_tpi.py	Interfaz con el usuario: menú principal y flujo del programa

Esta separación permite que cada módulo pueda modificarse de forma independiente sin afectar a los demás. Por ejemplo, si en el futuro se quisiera cambiar el formato de almacenamiento de CSV a otro formato, solo sería necesario modificar archivos.py.

Para el desarrollo del sistema, se optó por leer el archivo CSV de forma manual utilizando `open()` y `.split(",")`, saltando la primera línea correspondiente al encabezado. Esta

decisión de diseño se tomó para demostrar un manejo explícito de archivos de texto en almacenamiento secundario, aplicando de manera directa los conceptos prácticos vistos en la materia sin depender de librerías externas .

La información recuperada se almacena en la estructura principal `lista_paises`, la cual se inicializa en el archivo `main_tpi.py` y se pasa como argumento a todas las funciones para evitar rigurosamente el uso de variables globales. Dentro de este contenedor, cada país se representa de forma independiente como un diccionario con las claves `pais`, `continente`, `poblacion` y `pbi` , lo que facilita una organización semántica y un acceso limpio a los datos.

Por otra parte, para garantizar la estabilidad de la aplicación, todas las entradas del usuario en la consola están protegidas mediante bucles `while True` combinados con bloques `try/except`. Esta lógica de control asegura que el programa no sufra interrupciones o cierres abruptos ante datos incorrectos, obligando a mantener el ciclo activo hasta que el usuario corrija su ingreso con éxito.

Finalmente, el procesamiento analítico se resolvió mediante la programación manual de los algoritmos. Se implementó el método de ordenamiento por burbuja (Bubble Sort) por ser el indicado para el nivel de la materia, adaptándolo para trabajar con la lista de diccionarios al comparar la clave específica elegida por el usuario . En sintonía con esto, la función `buscar_pais_nombre()` incorpora una lógica de coincidencia parcial mediante el operador `in` y el uso de minúsculas, permitiendo localizar las naciones de manera flexible sin importar si se escribe solo una parte del nombre o si se alteran las mayúsculas.

Flujo de operaciones principales

A continuación se presentan los diagramas de flujo de las operaciones principales del sistema.

Diagrama 1 — Flujo general del programa

Este diagrama muestra el ciclo de vida completo del programa: desde la carga inicial del CSV, el bucle del menú principal con sus opciones, hasta el guardado y la salida.

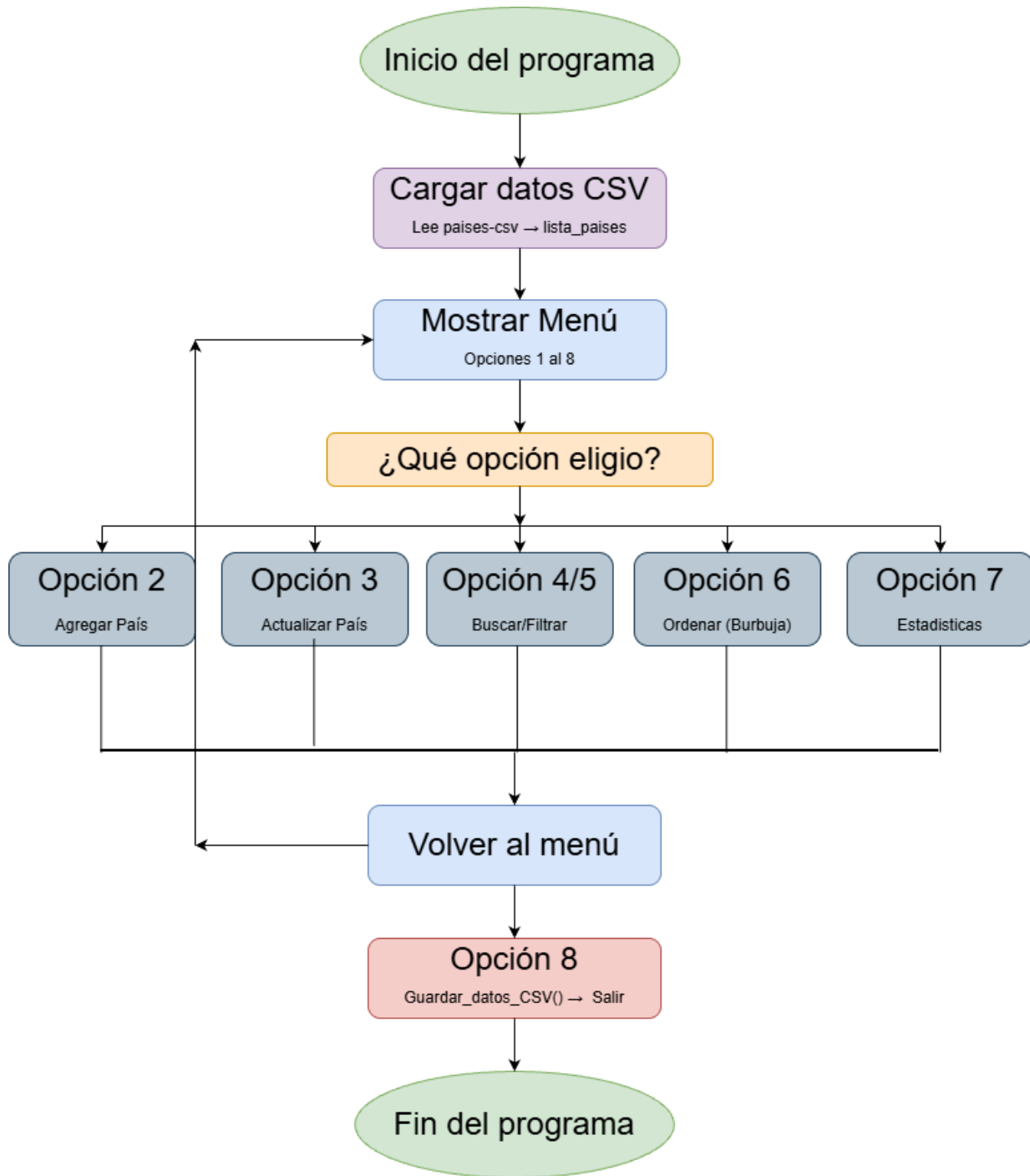


Diagrama 2 — Función `agregar_pais()`

Este diagrama detalla todas las validaciones encadenadas al registrar un nuevo país: nombre vacío, duplicado, continente vacío, población inválida y PBI inválido. Cada error redirige al usuario al paso anterior para que pueda corregirlo.

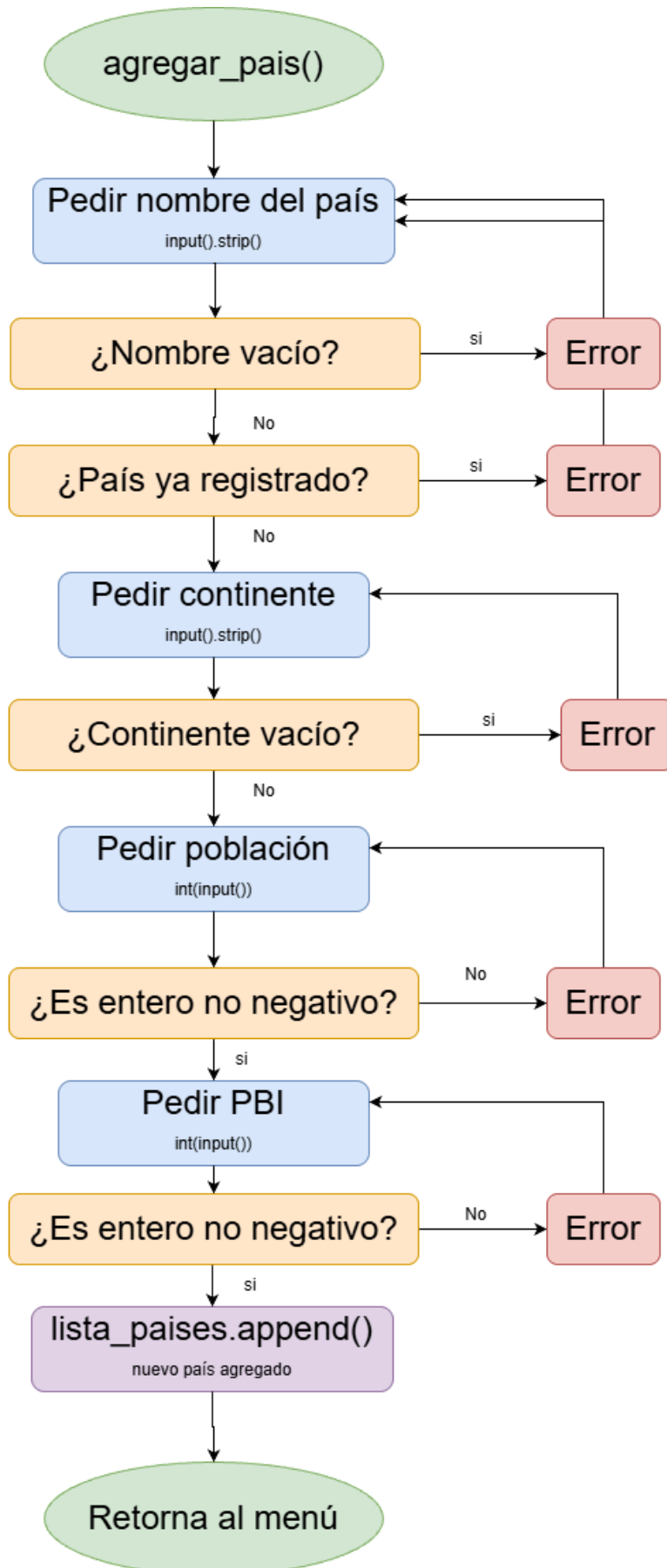
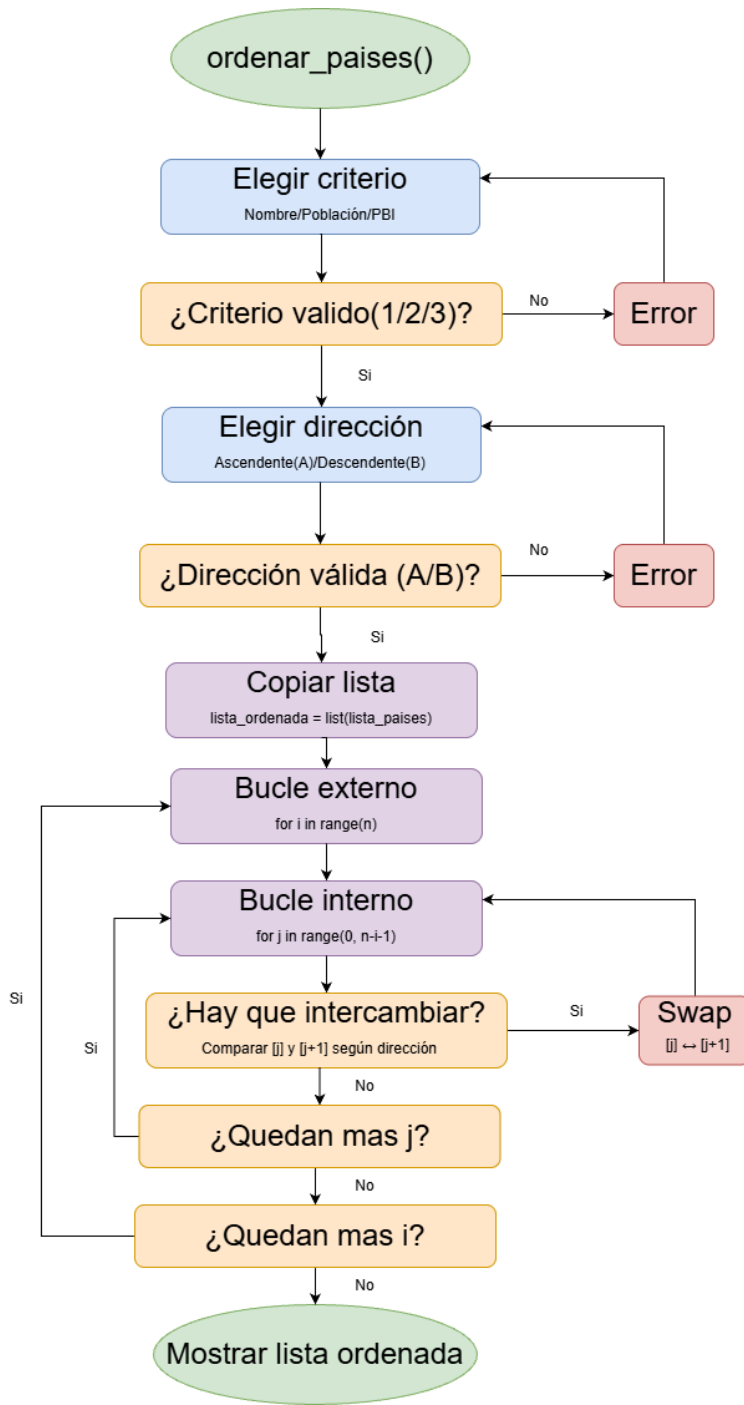


Diagrama 3 — Función ordenar_paises() con Bubble Sort

Este diagrama muestra el flujo de selección de criterio y dirección de ordenamiento, seguido del algoritmo de burbuja con sus dos bucles anidados, la comparación entre elementos adyacentes y el intercambio cuando corresponde.



Capturas de pantalla de ejecución

Las siguientes capturas muestran el programa funcionando con ejemplos reales.

- *Opción 1: Cargar/Recargar datos desde CSV*

```
¿Que desea hacer?: 2
Error! La lista esta vacia. Primero cargue los datos (Opcion 1).

SISTEMA DE GESTION DE PAISES (TPI)

1) Cargar/Recargar datos desde CSV
2) Agregar nuevo pais
3) Modificar datos de un pais
4) Buscar pais por nombre
5) Filtrar paises por criterios
6) Ordenar paises (Burbuja)
7) Mostrar reporte estadistico
8) Guardar cambios y salir

¿Que desea hacer?: 1
Accediendo al archivo CSV...
Datos cargados. 3 registros en memoria.
```

- *Opción 2: Agregar nuevo país*

```
SISTEMA DE GESTION DE PAISES (TPI)

1) Cargar/Recargar datos desde CSV
2) Agregar nuevo pais
3) Modificar datos de un pais
4) Buscar pais por nombre
5) Filtrar paises por criterios
6) Ordenar paises (Burbuja)
7) Mostrar reporte estadistico
8) Guardar cambios y salir

¿Que desea hacer?: 2
--- Registrar nuevo pais ---
Ingrese el nombre del pais: Indonesia
Ingrese el continente de 'Indonesia': Asia
Ingrese la poblacion de 'Indonesia':
Error! Debe ingresar un numero entero valido para la poblacion.
Ingrese la poblacion de 'Indonesia': 273523615
Ingrese el PBI de 'Indonesia': -34
Error! El PBI no puede ser un valor negativo.
Ingrese el PBI de 'Indonesia': 1190000

Exito! 'Indonesia' fue agregado con exito!
```

- *Opción 3: Modificar datos de un país*

```

SISTEMA DE GESTION DE PAISES (TPI)

1) Cargar/Recargar datos desde CSV
2) Agregar nuevo pais
3) Modificar datos de un pais
4) Buscar pais por nombre
5) Filtrar paises por criterios
6) Ordenar paises (Burbuja)
7) Mostrar reporte estadistico
8) Guardar cambios y salir

¿Que desea hacer?: 3
--- Modificar datos de un pais ---
Ingrese el nombre del país a modificar: INDONESIA

Pais: Indonesia | Continente: Asia
-- Datos actuales -- Poblacion: 273523615 hab. | PBI: 1190000 millones de USD
Ingrese el nuevo valor de poblacion: 273523615
Ingrese el nuevo valor de PBI: -45
Error! El PBI no puede ser negativo.
Ingrese el nuevo valor de PBI: 1180000

Exito! Los datos de 'Indonesia' fueron actualizados!

```

- *Opción 4: Buscar país por nombre*

```

SISTEMA DE GESTION DE PAISES (TPI)

1) Cargar/Recargar datos desde CSV
2) Agregar nuevo pais
3) Modificar datos de un pais
4) Buscar pais por nombre
5) Filtrar paises por criterios
6) Ordenar paises (Burbuja)
7) Mostrar reporte estadistico
8) Guardar cambios y salir

¿Que desea hacer?: 4
--- Buscar pais por nombre (Exacto o Parcial) ---
Ingrese el nombre del país a buscar: INDO

Se encontraron 1 coincidencias:
País | Continente | Poblacion | PBI (Millones USD)
-----
Indonesia | Asia | 273523615 | 1180000
-----

```

- *Opción 5: Filtrar países por criterios*

```

SISTEMA DE GESTION DE PAISES (TPI)

1) Cargar/Recargar datos desde CSV
2) Agregar nuevo país
3) Modificar datos de un país
4) Buscar país por nombre
5) Filtrar países por criterios
6) Ordenar países (Burbuja)
7) Mostrar reporte estadístico
8) Guardar cambios y salir

¿Que desea hacer?: 5
--- Filtrar países por criterios ---
1) Filtrar por continente
2) Filtrar por rango de poblacion
3) Filtrar por rango de PBI
Seleccione la opcion a filtrar (1-3): 1
Ingrese el continente por el cual filtrar: asia

Mostrando resultados para: Continente: 'Asia'
País | Continente | Poblacion | PBI (Millones USD)
-----
Japon | Asia | 125800000 | 4940000
Indonesia | Asia | 273523615 | 1180000
-----

```

```

¿Que desea hacer?: 5
--- Filtrar países por criterios ---
1) Filtrar por continente
2) Filtrar por rango de poblacion
3) Filtrar por rango de PBI
Seleccione la opcion a filtrar (1-3): 2
Ingrese la población mínima: 100
Ingrese la población máxima: 90000000

Mostrando resultados para: Rango de poblacion [100 - 90000000]
País | Continente | Poblacion | PBI (Millones USD)
-----
Alemania | Europa | 83149300 | 4220000
-----

```

```

¿Que desea hacer?: 5
--- Filtrar países por criterios ---
1) Filtrar por continente
2) Filtrar por rango de poblacion
3) Filtrar por rango de PBI
Seleccione la opcion a filtrar (1-3): 3
Ingrese el PBI mínimo: 100
Ingrese el PBI máximo: 5000000

Mostrando resultados para: Rango de PBI [100 - 5000000 millones USD]
País | Continente | Poblacion | PBI (Millones USD)
-----
Japon | Asia | 125800000 | 4940000
Brasil | America | 213993437 | 1610000
Alemania | Europa | 83149300 | 4220000
Indonesia | Asia | 273523615 | 1180000
-----

```

- Opción 6: Ordenar países (burbuja)

```

¿Que desea hacer?: 6
--- Ordenar países ---
Criterio de ordenamiento:
1) Ordenar por nombre
2) Ordenar por poblacion
3) Ordenar por PBI
Seleccione una opcion (1-3): 1

Direccion de ordenamiento:
A) Ascendente
B) Descendente
Seleccione una direccion (A/B): a

Exito! Lista ordenada por Pais (Ascendente):

```

País	Continente	Poblacion	PBI (Millones USD)
Alemania	Europa	83149300	4220000
Brasil	America	213993437	1610000
Indonesia	Asia	273523615	1180000
Japon	Asia	125800000	4940000

```

¿Que desea hacer?: 6
--- Ordenar países ---
Criterio de ordenamiento:
1) Ordenar por nombre
2) Ordenar por poblacion
3) Ordenar por PBI
Seleccione una opcion (1-3): 2

Direccion de ordenamiento:
A) Ascendente
B) Descendente
Seleccione una direccion (A/B): b

Exito! Lista ordenada por Poblacion (Descendente):

```

País	Continente	Poblacion	PBI (Millones USD)
Indonesia	Asia	273523615	1180000
Brasil	America	213993437	1610000
Japon	Asia	125800000	4940000
Alemania	Europa	83149300	4220000

- *Opción 7: Mostrar reporte estadístico*

```
SISTEMA DE GESTION DE PAISES (TPI)

1) Cargar/Recargar datos desde CSV
2) Agregar nuevo país
3) Modificar datos de un país
4) Buscar país por nombre
5) Filtrar países por criterios
6) Ordenar países (Burbuja)
7) Mostrar reporte estadístico
8) Guardar cambios y salir

¿Que desea hacer?: 7
--- Reporte estadístico general ---
-> Promedio de población: 174116588.00 habitantes
-> Promedio de PBI: 2987500.00 millones de USD
-> País con mayor población: Indonesia (273523615 hab.)
-> País con menor población: Alemania (83149300 hab.)

Cantidad de países por continente:
- Asia: 2 país(es)
- America: 1 país(es)
- Europa: 1 país(es)
```

- *Opción 8: Guardar cambios y salir*

```
SISTEMA DE GESTION DE PAISES (TPI)

1) Cargar/Recargar datos desde CSV
2) Agregar nuevo país
3) Modificar datos de un país
4) Buscar país por nombre
5) Filtrar países por criterios
6) Ordenar países (Burbuja)
7) Mostrar reporte estadístico
8) Guardar cambios y salir

¿Que desea hacer?: 8
Guardando cambios en el archivo CSV...
Cambios guardados con éxito! Saliendo...
```

Dificultades y Conclusiones***Dificultades:***

Durante el diseño y la implementación de este sistema, se presentaron diversos problemas lógicos que requirieron un análisis detallado de prueba y error para lograr la función de un programa robusto. La primera dificultad presente fue en torno a la persistencia de datos y la necesidad de sincronizar correctamente la memoria RAM con el archivo físico `países.csv`. Para evitar la pérdida de información ante una interrupción inesperada, se decidió centralizar la escritura con la sentencia `with open()` en la opción de salida, garantizando que los datos modificados se almacenen de manera segura únicamente cuando el usuario decide finalizar la ejecución.

Por otra parte, la lectura del archivo CSV generó complicaciones debido a la existencia de líneas en blanco o espacios accidentales, lo que generaba errores de conversión numéricos de tipo `ValueError` que detenían el programa. Este inconveniente se solucionó aplicando una limpieza previa con el método `.strip()` y utilizando bloques `try/except`. De esta manera, el sistema logra notificar las líneas corruptas en la consola pero continuando con la carga del resto de los países de forma normal.

Finalmente, el desarrollo del algoritmo de ordenamiento manual por el método de la burbuja y la validación de las entradas en la consola representaron las mayores dificultades en cuestiones lógicas, por un lado, debimos parametrizar las claves de los diccionarios dentro de los bucles anidados para permitir ordenar por diferentes criterios y direcciones sin duplicar el código y por el otro, se implementaron bucles de control continuo para forzar al usuario a

introducir valores numéricos coherentes y positivos, asegurando la integridad de la información antes de permitir su registro.

Conclusiones:

En conclusión, podemos afirmar que el desarrollo de este sistema nos resultó de gran utilidad para poner en práctica los conceptos teóricos vistos en las clases. La creación de un sistema con datos reales nos permitió entender mediante la prueba y error, la importancia de la modularización y el principio de responsabilidad única para lograr un código limpio y ordenado.

Por otra parte, resolver de forma manual ciertos puntos, como la persistencia en archivos CSV, las validaciones de entrada para evitar fallos y el algoritmo de ordenamiento por burbuja nos dio una visión mucho más clara sobre el manejo de listas y diccionarios en la memoria RAM. Dejando de lado las dificultades lógicas que surgieron durante el proceso, el trabajo en equipo fue clave para la organización y solución de los errores mediante prueba y error, logrando así un programa robusto. Estamos muy conformes con el resultado.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional (UTN). (2026). Material de estudio teórico y guías de trabajos prácticos - Programación 1. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia .

Lutz, M. (2013). Learning Python. O'Reilly Media.

Downey, A. (2016). Think Python: How to Think Like a Computer Scientist. O'Reilly Media.

Python Software Foundation. (s.f.). The Python Tutorial. Recuperado el 7 de junio de 2026 de <https://docs.python.org/3/tutorial/>